Konfiguration des Snapshot Backups von SnapCenter Services

NetApp Solutions SAP

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions-sap/backup/saphana-backup-anf-snapcenter-service-snapshot-backup-configuration-overview.html on November 16, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Konfiguration des Snapshot Backups von SnapCenter Services 1
SnapCenter Service Snapshot Backup-Konfiguration – Überblick 1
Backup-Konfiguration von SAP HANA Datenbank-Backups 1
Backup-Konfiguration von nicht-Daten-Volumes von SAP HANA 9
Backup-Konfiguration globaler nicht-Daten-Volumes 13

Konfiguration des Snapshot Backups von SnapCenter Services

SnapCenter Service Snapshot Backup-Konfiguration – Überblick

"Früher: Konfiguration der SnapCenter-Dienstrichtlinien."

SnapCenter Service unterstützt zwei verschiedene Snapshot Backup-Typen:

- SAP HANA Daten-Backups mithilfe von Snapshot Operationen

  Backup des SAP HANA Datenbank-Datenvolume, das HANA SQL-Anweisungen kombiniert, um Datenbankkonsistenz und Backup-Katalogmanagement mit Azure NetApp Files Snapshot-Operationen durchzuführen.

- Backup von Volumes mit unstrukturierten Daten unter Verwendung von Snapshot Backup-Vorgängen

  Backup von Binärdateien, Konfigurationsdateien usw., für die keine Interaktion mit der HANA-Datenbank erforderlich ist. Das Backup wird mit einer Azure NetApp Files Snapshot Backup-Operation ausgeführt. Im SnapCenter-Dienst werden zwei Untertypen verwendet, um zu definieren, ob diese Volumes zu einem bestimmten HANA-System gehören oder ob es sich um ein globales Shared-Volume handelt, das von mehreren HANA-Systemen verwendet wird.

  - Backup von nicht-Daten-Volumes einer SAP HANA-Datenbank

    Backup eines Volumes, das mit einem bestimmten HANA-System verbunden ist, beispielsweise des gemeinsamen HANA-Volumes.

  - Backup globaler nicht-Daten-Volumes

    Backup eines Volumes, das nicht mit einem bestimmten HANA-System verknüpft ist, zum Beispiel das SAP-Transportverzeichnis.

  In den folgenden Abschnitten wird die Konfiguration der drei verschiedenen Backup-Typen beschrieben.

"Nächste Lösung: Backup-Konfiguration von SAP HANA Datenbank-Backups"

Backup-Konfiguration von SAP HANA Datenbank-Backups

"Früher: Überblick über die Snapshot-Backup-Konfiguration des SnapCenter Service."

In diesem Abschnitt werden die Konfigurationsschritte für ein SAP HANA MDC-Einzelmandant-System PR1 für einen einzelnen Host beschrieben. Die Schritte sind für ein MDC-System mit mehreren Mandanten identisch. Die Unterschiede zwischen einem Single-Container- oder einem System mit mehreren Hosts werden in den entsprechenden Konfigurationsschritten wiedergegeben.

SAP HANA Backup-Benutzer

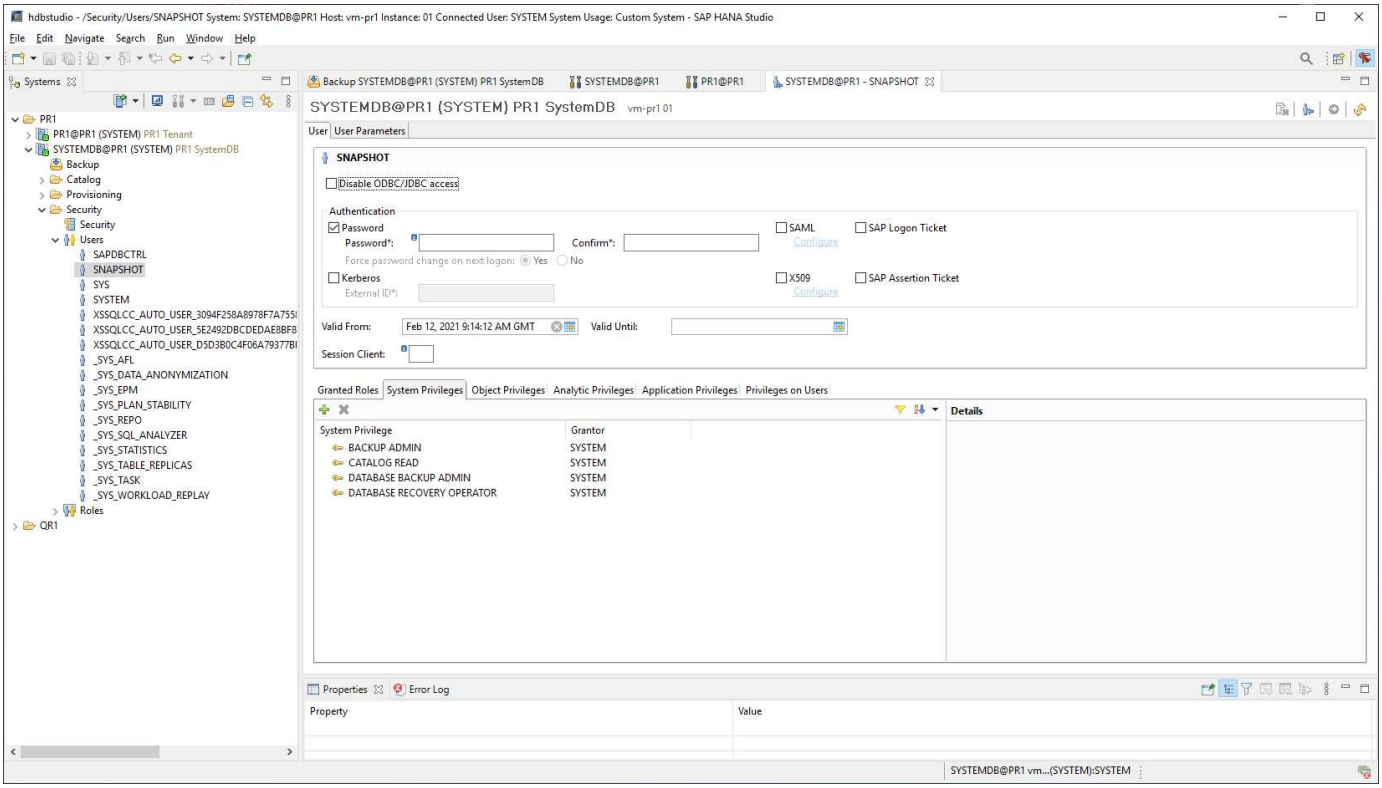
NetApp empfiehlt, einen dedizierten Datenbankbenutzer in der HANA Datenbank zu konfigurieren, um Backup-Vorgänge mit dem SnapCenter Service auszuführen. Während der HANA-Systemkonfiguration im

SnapCenter-Dienst wird für diesen Backup-Benutzer ein HANA-Datenbank-Benutzerspeicherschlüssel konfiguriert, und dieser User-Store-Schlüssel wird zur Kommunikation mit dem HANA-System verwendet.

Die folgende Abbildung zeigt einen Screenshot von SAP HANA Studio, in dem Sie den Backup-Benutzer erstellen können.

> Die erforderlichen Berechtigungen wurden in SAP HANA 2.0 SPS5 Release geändert: Backup-Admin, Lesevorgang für den Katalog, Administrator für das Datenbank-Backup und Operator zur Datenbank-Recovery sind erforderlich. Für ältere Versionen reichen der Backup-Administrator und der Lesevorgang des Katalogs aus.

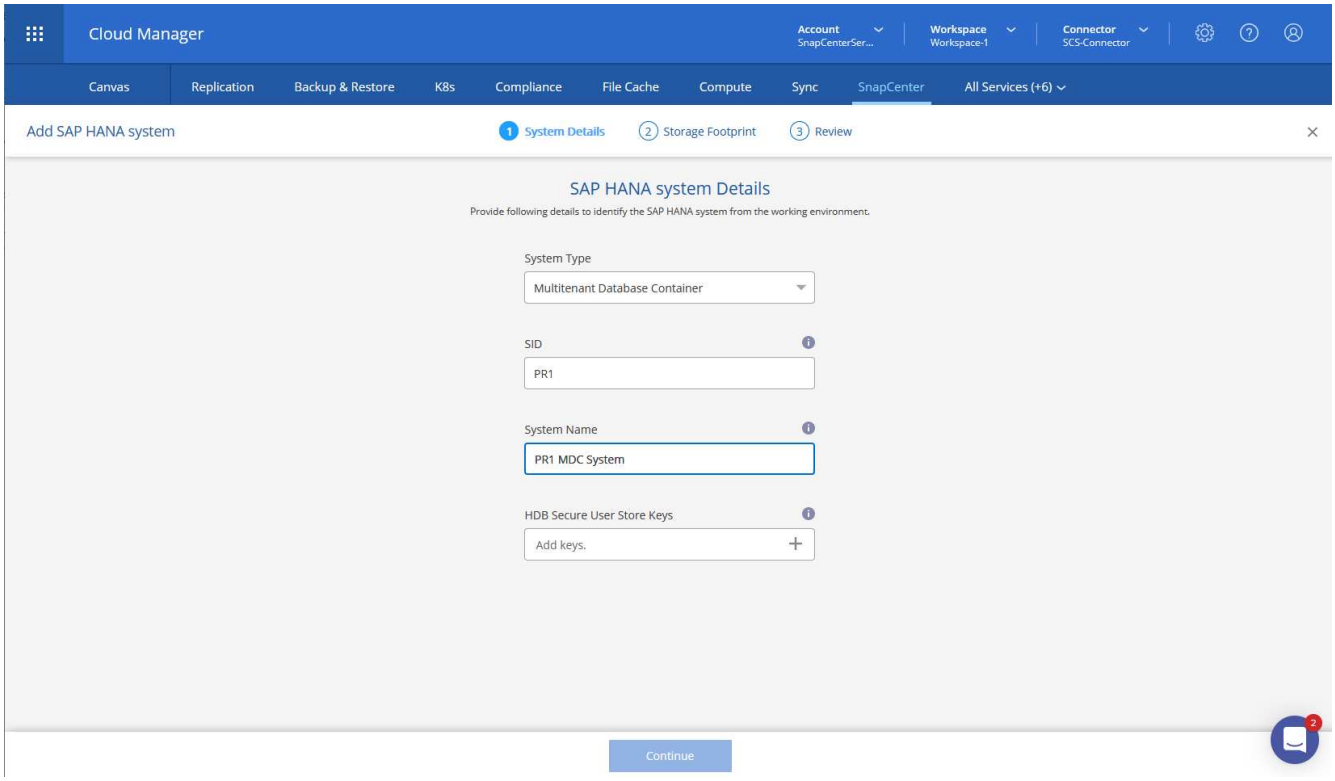
Bei einem SAP HANA MDC-System müssen Sie mit einem oder mehreren Mandanten den Benutzer in der Systemdatenbank erstellen, da alle Backup-Befehle für das System und die Mandanten-Datenbanken über die Systemdatenbank ausgeführt werden.



SAP HANA Systemkonfiguration im SnapCenter Service

Gehen Sie wie folgt vor, um das SAP HANA-System PR1 im SnapCenter-Dienst zu konfigurieren:

1. Gehen Sie zu SAP HANA Systems und klicken Sie auf Add.
2. Wählen Sie im Bildschirm Systemdetails den Systemtyp, den HANA-Einzelcontainer oder den Container für mehrere Mandanten aus. Geben Sie die SID des HANA-Systems an und geben Sie einen beliebigen Text Ihrer Wahl als Systemname ein.
3. Um einen HANA-Datenbank-Benutzerspeicherschlüssel hinzuzufügen, klicken Sie auf Schlüssel hinzufügen.

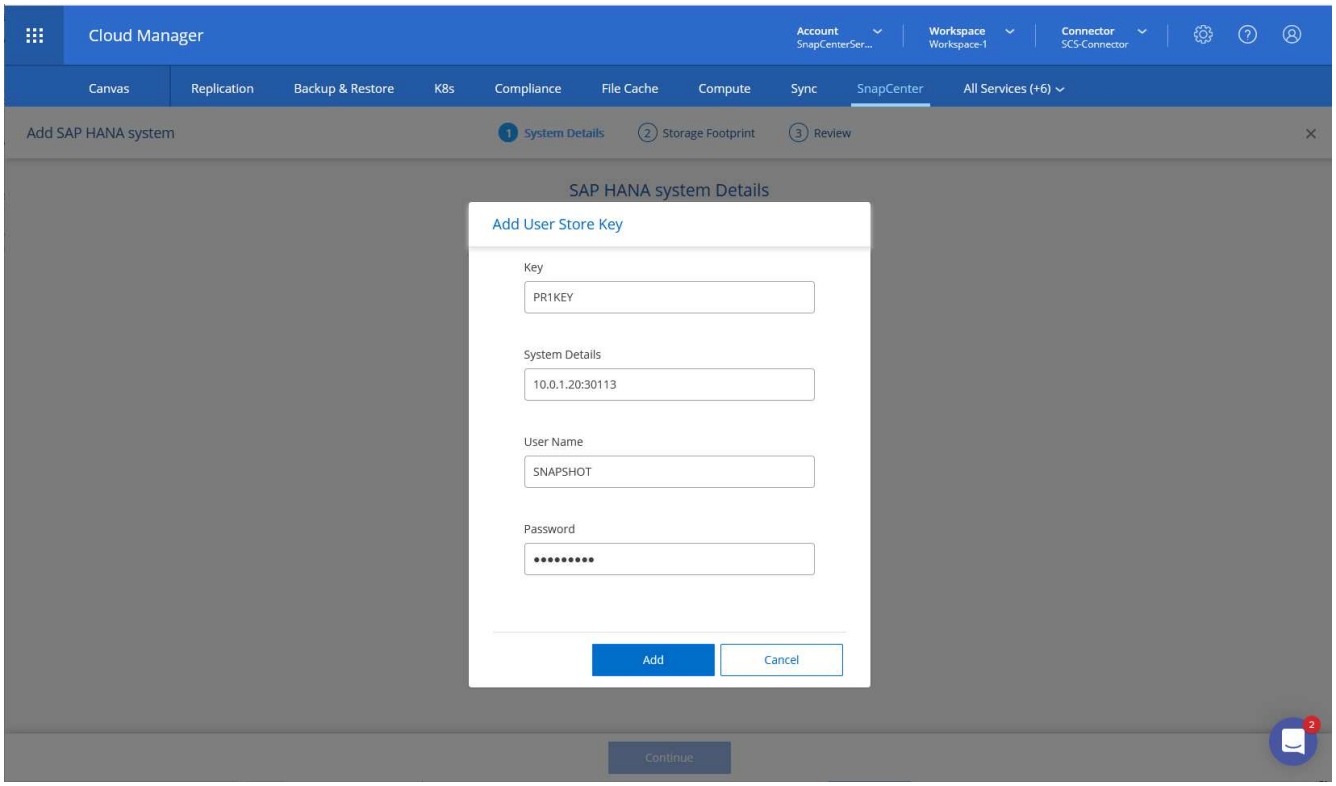


4. Geben Sie die Informationen zur Konfiguration des Benutzerspeicherschlüssels für die HANA-Datenbank ein. Sie können einen beliebigen Namen als Schlüsselnamen angeben.

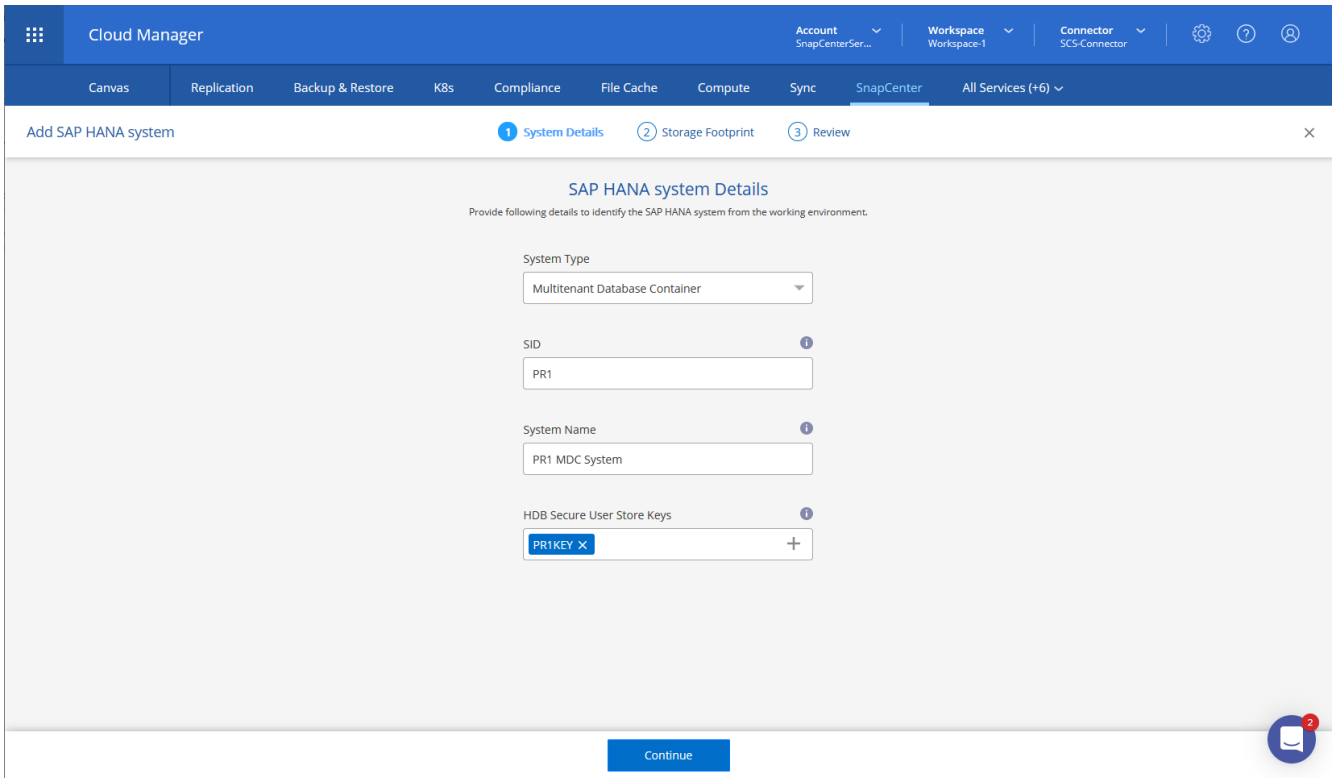
   Die Systemdetails beinhalten die IP-Adresse und den Port, der mit der Systemdatenbank über den hdbsql-Client kommunizieren soll. In einer SAP HANA MDC-Einzelmandant-Einrichtung, Port `3<instanceNo>13` Ist der Standardport für den SQL-Zugriff auf die Systemdatenbank. Für eine SAP HANA-Installation mit einem Container ist Port erforderlich `3<instanceNo>15` Ist der Standardport für den SQL-Zugriff auf den Indexserver und muss in der Konfiguration verwendet werden. Für eine SAP HANA Einrichtung mit mehreren Hosts müssen Sie die Benutzerspeicherschlüssel für alle Hosts konfigurieren. Der SnapCenter-Dienst versucht, über jeden der angegebenen Schlüssel eine Verbindung zur Datenbank herzustellen und kann daher unabhängig vom Failover eines SAP HANA-Dienstes auf einen anderen Host funktionieren.

   Sie müssen den Benutzernamen und das Kennwort für den Datenbankbenutzer in der zuvor konfigurierten Systemdatenbank angeben. SnapCenter erstellt anhand dieser Informationen automatisch einen User Store Key und verwendet den Schlüssel zur Kommunikation mit der HANA-Datenbank.

5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um fortzufahren.



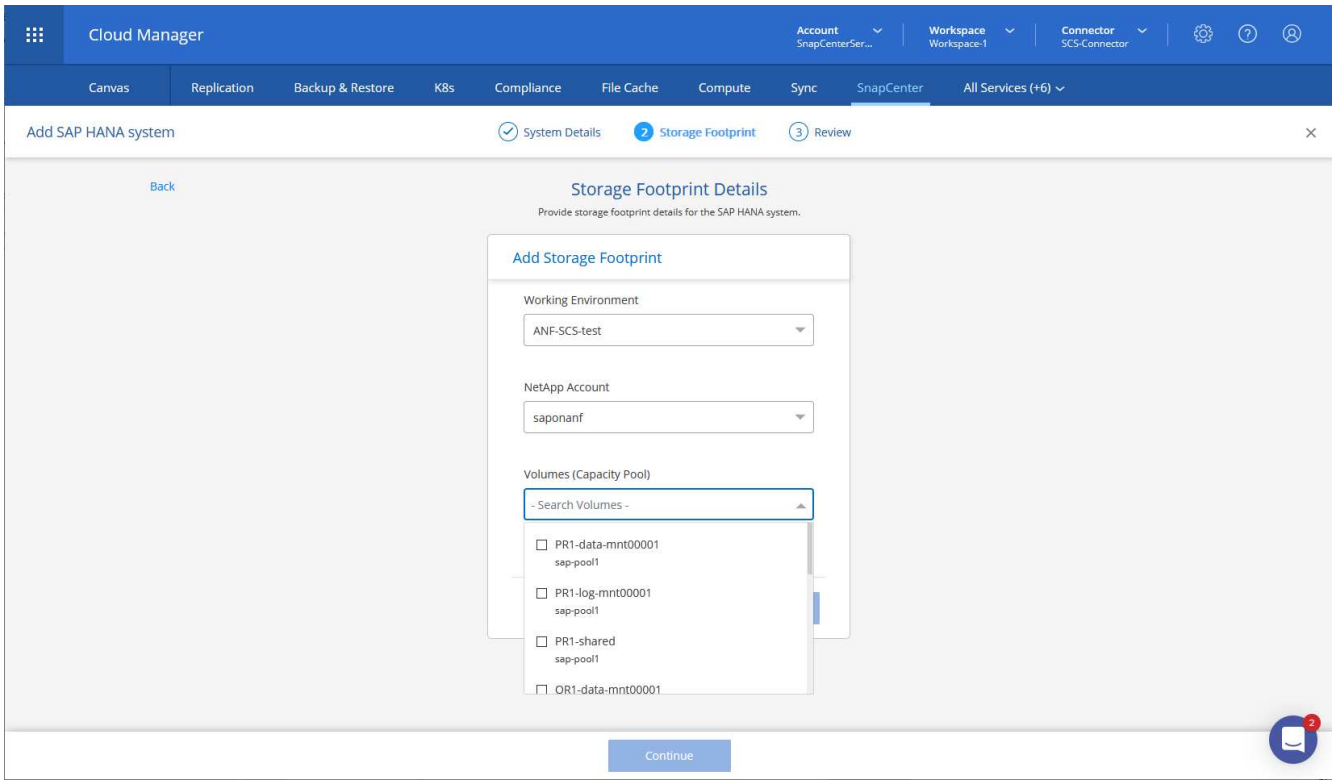
6. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Konfiguration des Storage-Platzbedarfs fortzufahren.

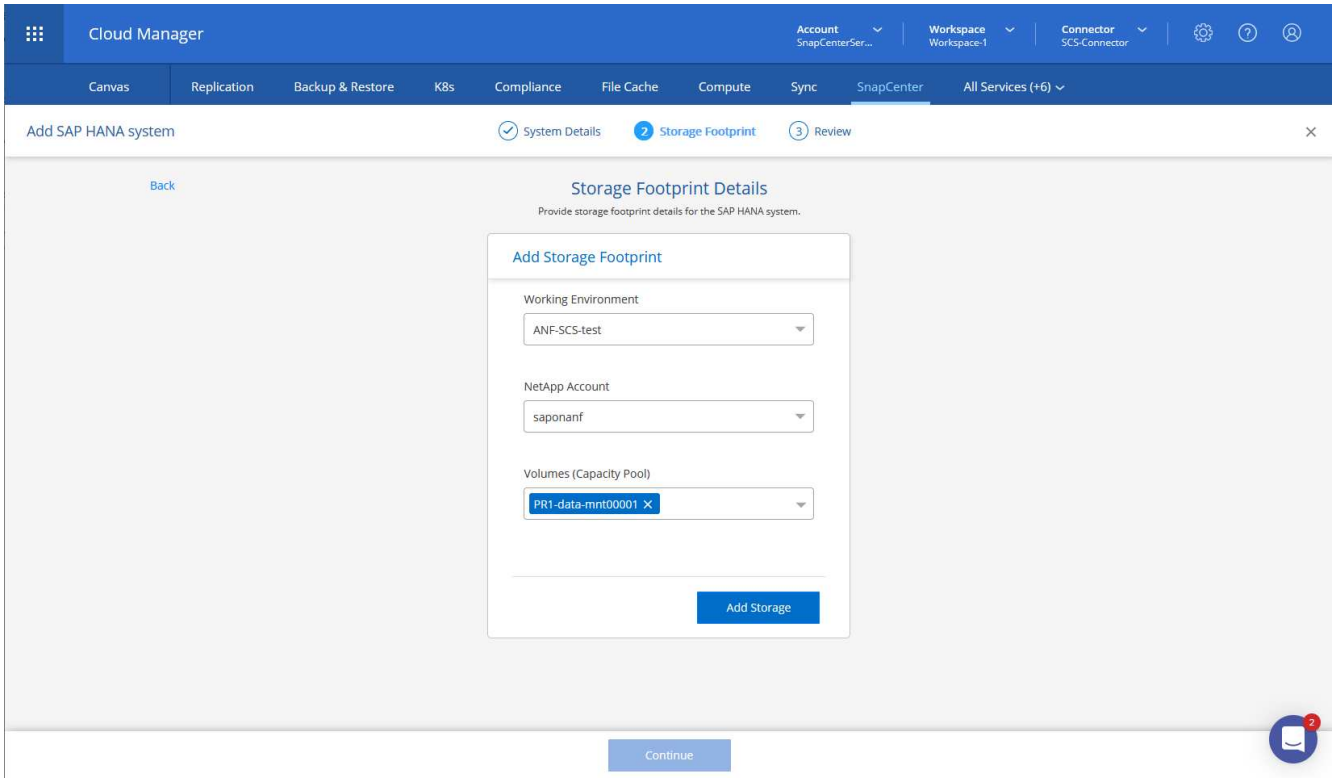


7. Geben Sie die Informationen für die Storage Volumes des HANA-Systems ein.

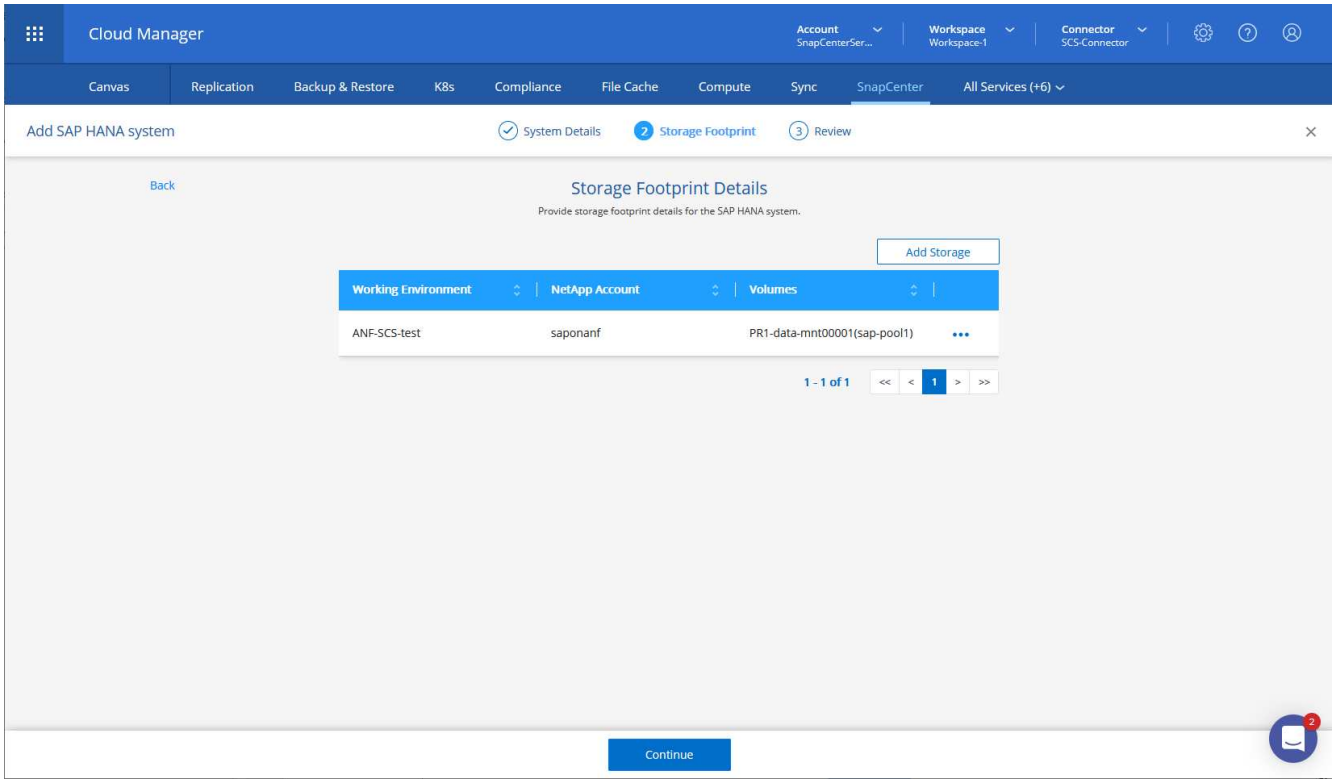
   Wählen Sie die Arbeitsumgebung und den NetApp Account aus, der für die Azure NetApp Files Volumes des HANA-Systems genutzt wird. Wählen Sie beispielsweise das Datenvolumen Ihres HANA-Systems aus. `PR1_data_mnt00001`.

Bei einem SAP HANA-System mit mehreren Hosts müssen die Daten-Volumes aller HANA-Hosts des Systems ausgewählt werden.

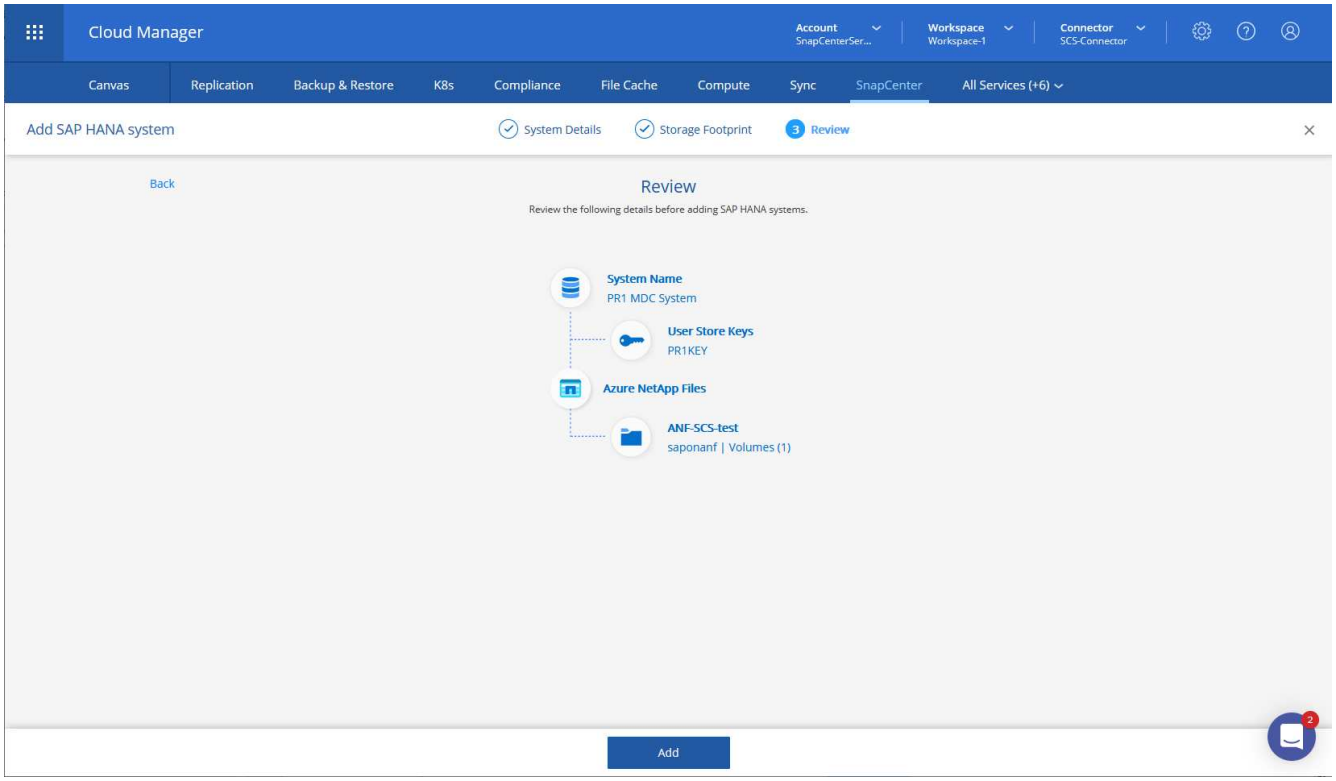




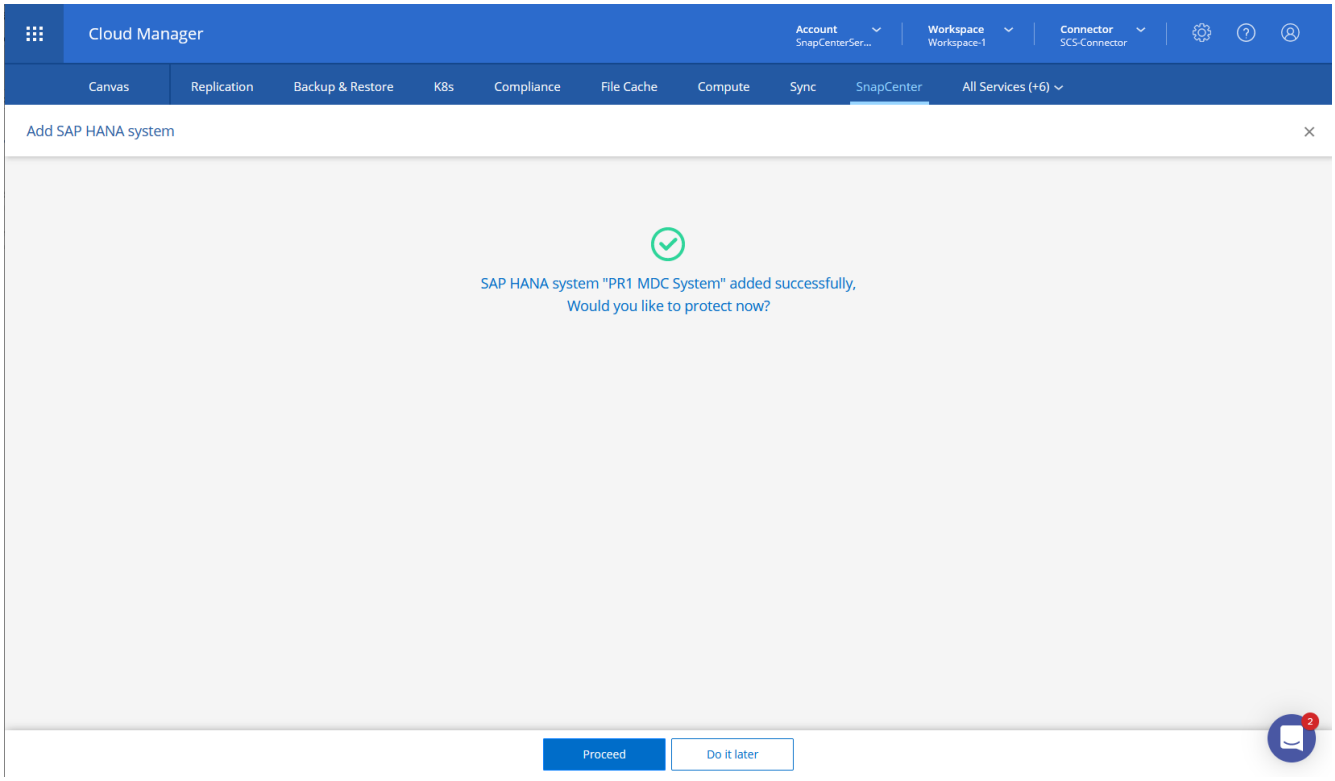
8. Klicken Sie auf Weiter .



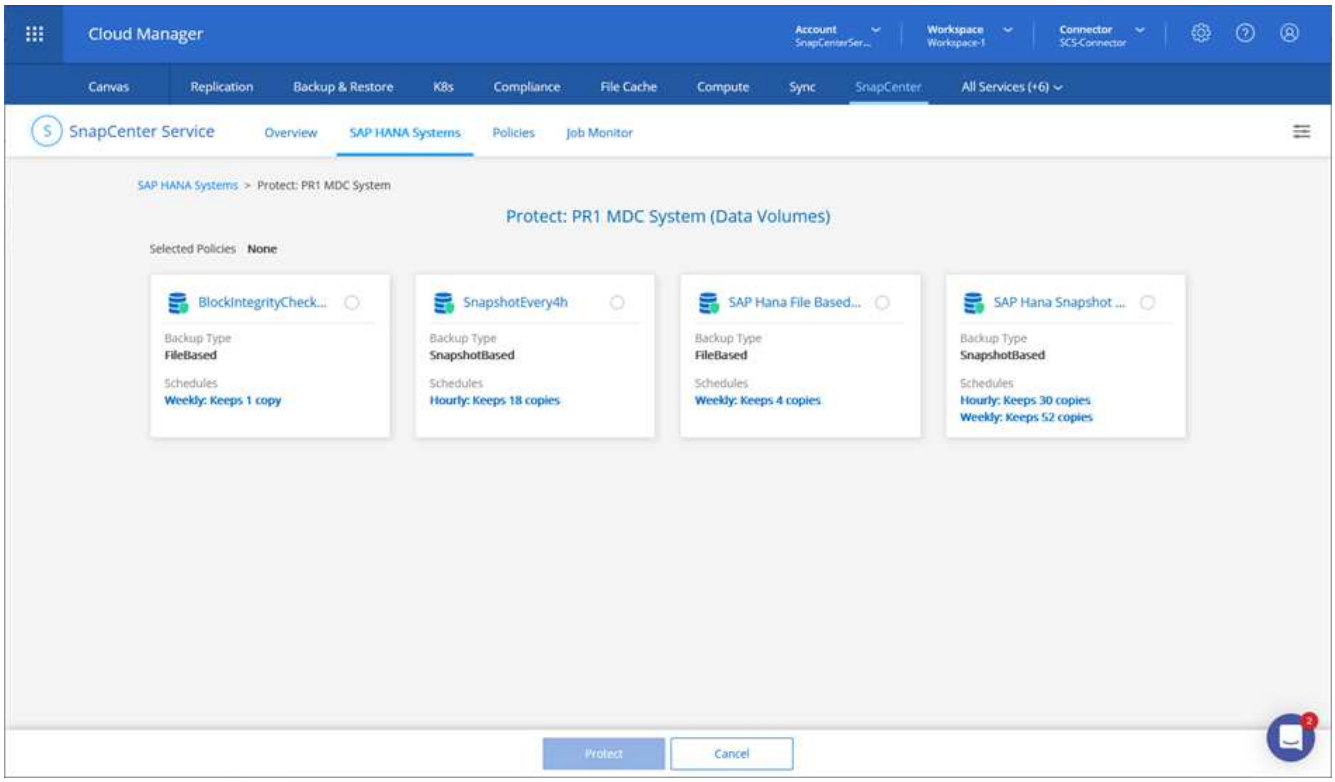
9. Um das HANA-System hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.



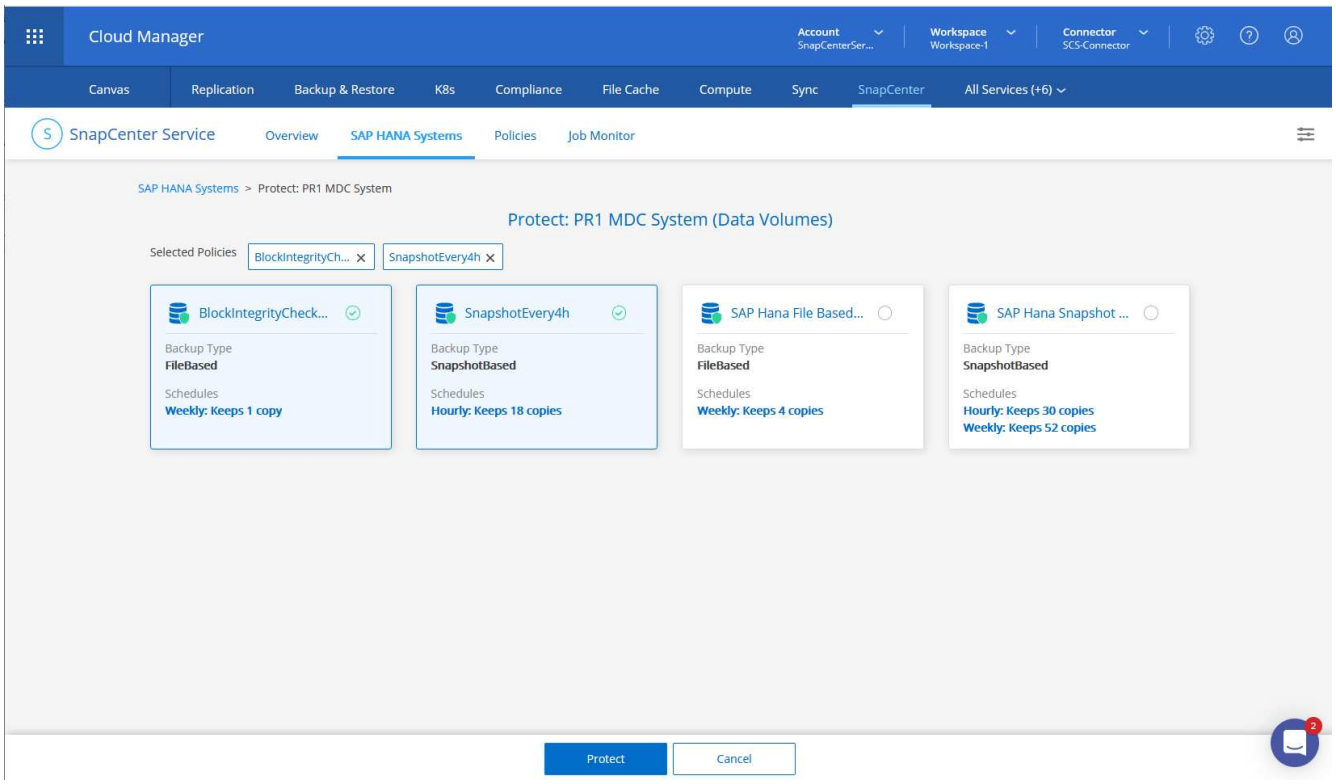
10. Um mit der Schutzkonfiguration fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.



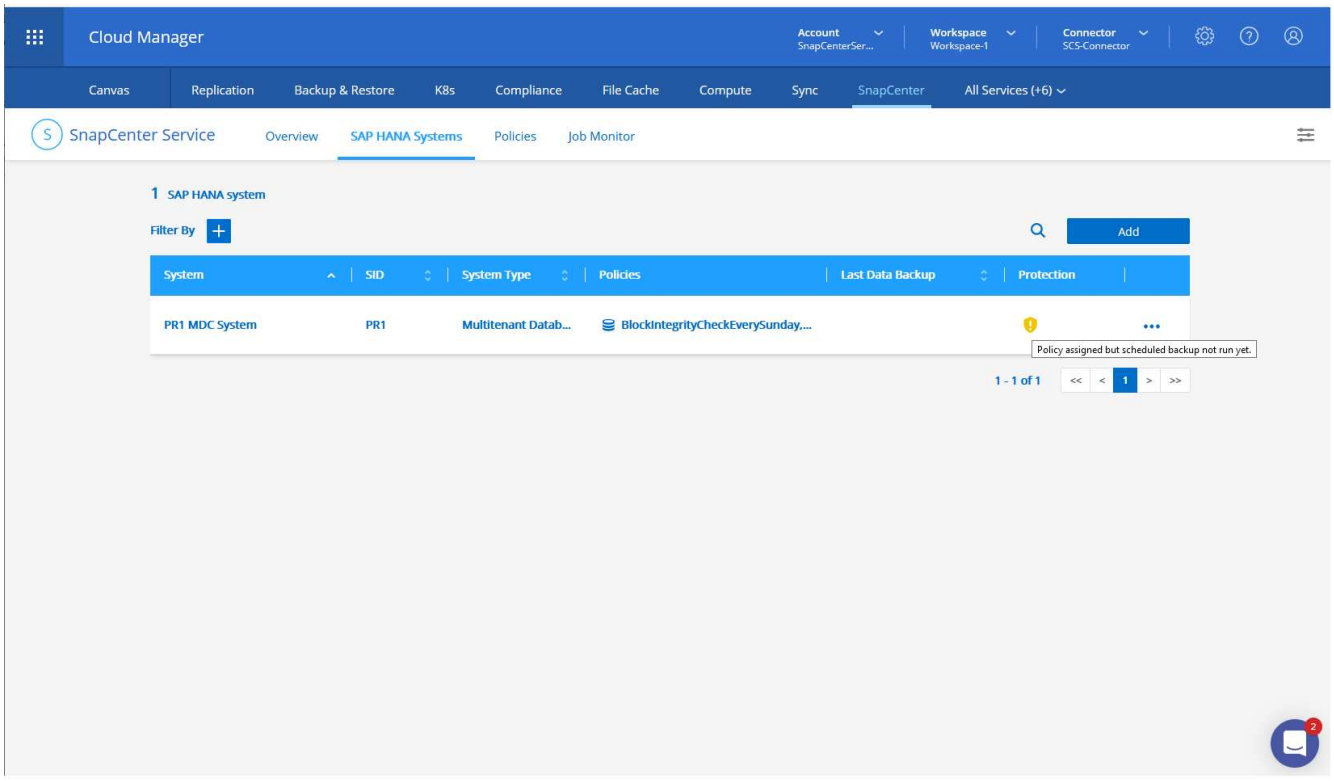
Auf dem Bildschirm werden alle Richtlinien angezeigt, die im SnapCenter-Dienst konfiguriert wurden.



11. Wählen Sie die Richtlinien aus, die Sie zuweisen möchten. Zum Beispiel die Richtlinien `SnapshotEvery4h` Und `BlockIntegrityCheckEverySunday` Die zuvor erstellt wurden, werden ausgewählt.
12. Klicken Sie auf Schützen, um die Richtlinien dem HANA-System zuzuweisen.



Im Übersichtsfenster zu HANA-Systemen werden das HANA-System und die zugewiesenen Richtlinien angezeigt.



"Next: Backup-Konfiguration von SAP HANA ohne Daten-Volumes"

Backup-Konfiguration von nicht-Daten-Volumes von SAP HANA

"Früher: Backup-Konfiguration von SAP HANA Datenbank-Backups"

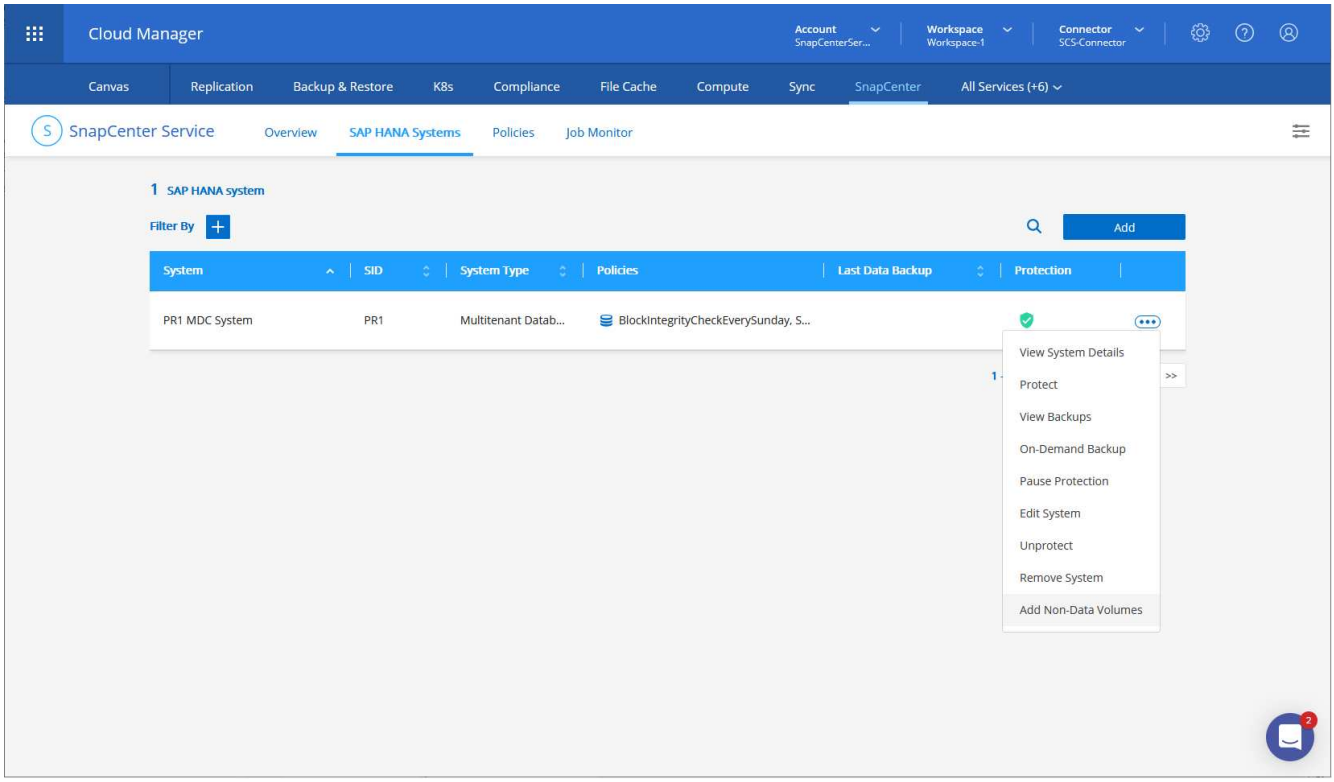
Das Backup von nicht-Daten-Volumes ist ein integrierter Teil des SnapCenter Service. Der Schutz des Datenbank-Daten-Volumes reicht aus, um die SAP HANA Datenbank bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherzustellen, vorausgesetzt, die Ressourcen für die Datenbankinstallation und die erforderlichen Protokolle sind weiterhin verfügbar.

Um ein Recovery durchzuführen, wenn andere nicht-Datendateien wiederhergestellt werden müssen, empfiehlt NetApp, eine zusätzliche Backup-Strategie für diese Volumes zu entwickeln, um das SAP HANA Datenbank-Backup zu erweitern. Je nach Ihren spezifischen Anforderungen kann sich das Backup von nicht-Daten-Volumes in den Einstellungen für die Planungsfrequenz und -Aufbewahrung unterscheiden. Berücksichtigen Sie außerdem, wie häufig sich die Dateien ändern. Zum Beispiel das HANA Volume `/hana/shared` Enthält ausführbare Dateien, aber auch SAP HANA Trace-Dateien. Obwohl sich bei einem Upgrade der SAP HANA-Datenbank nur ausführbare Dateien ändern, benötigen die SAP HANA-Trace-Dateien möglicherweise eine höhere Backup-Häufigkeit, um Problemsituationen mit SAP HANA zu analysieren.

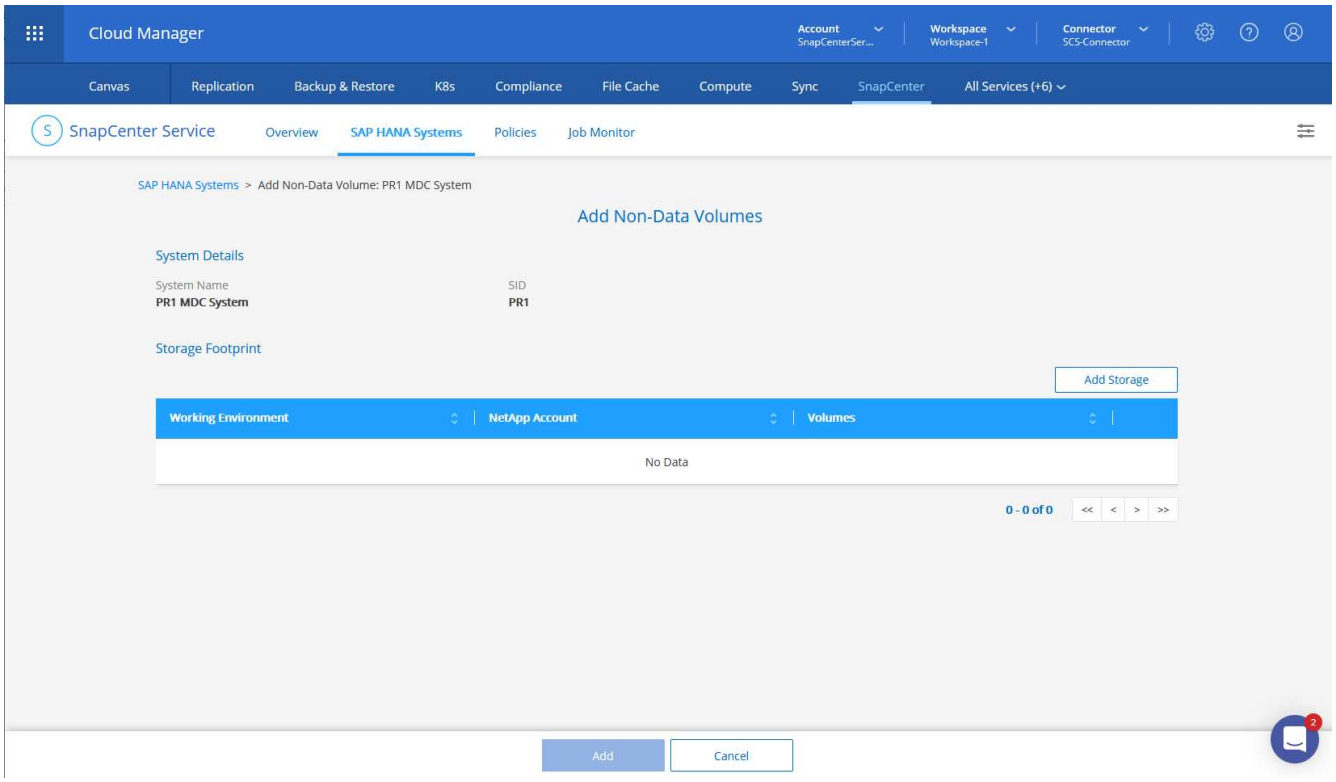
Ein nicht-Daten-Volume-Backup des SnapCenter Service ermöglicht die Erstellung von Snapshot-Kopien aller relevanten Volumes in wenigen Sekunden mit derselben Speichereffizienz wie bei SAP HANA-Datenbank-Backups. Der Unterschied liegt darin, dass keine SQL Kommunikation mit der SAP HANA Datenbank erforderlich ist.

Die folgenden Schritte zeigen, wie das HANA-Shared-Volume der SAP HANA-Datenbank PR1 geschützt wird.

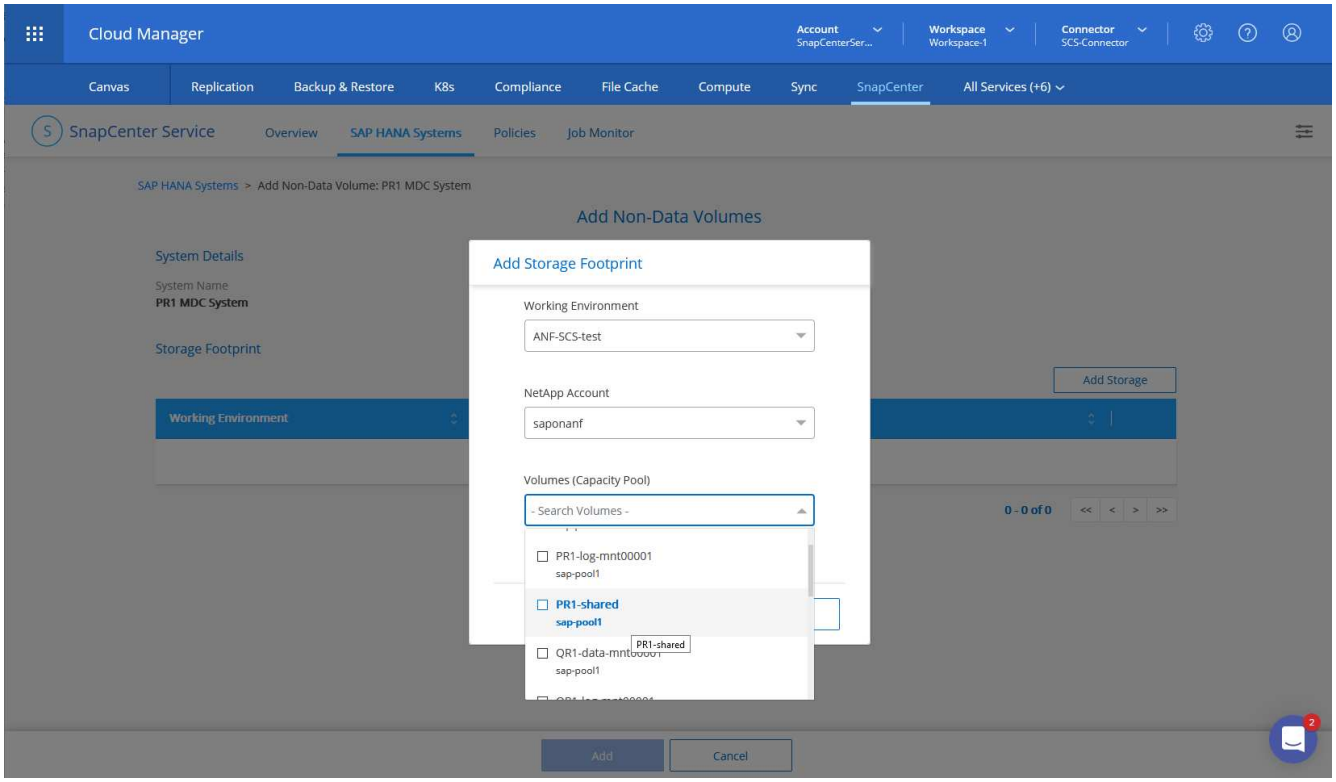
1. Wählen Sie in der Ansicht SAP HANA Systems im Kontextmenü auf der rechten Seite des Bildschirms die Option nicht-Daten-Volumes hinzufügen aus.

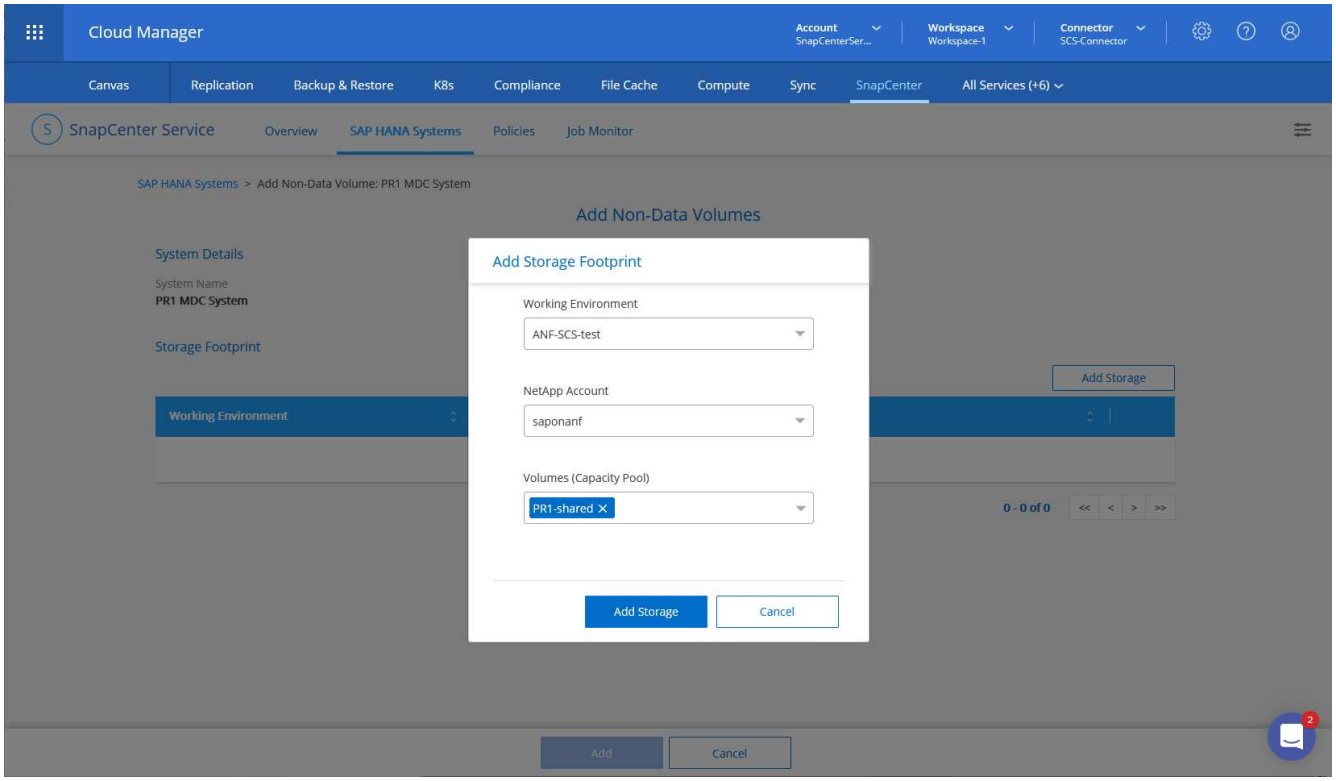


2. Klicken Sie Auf Speicher Hinzufügen.

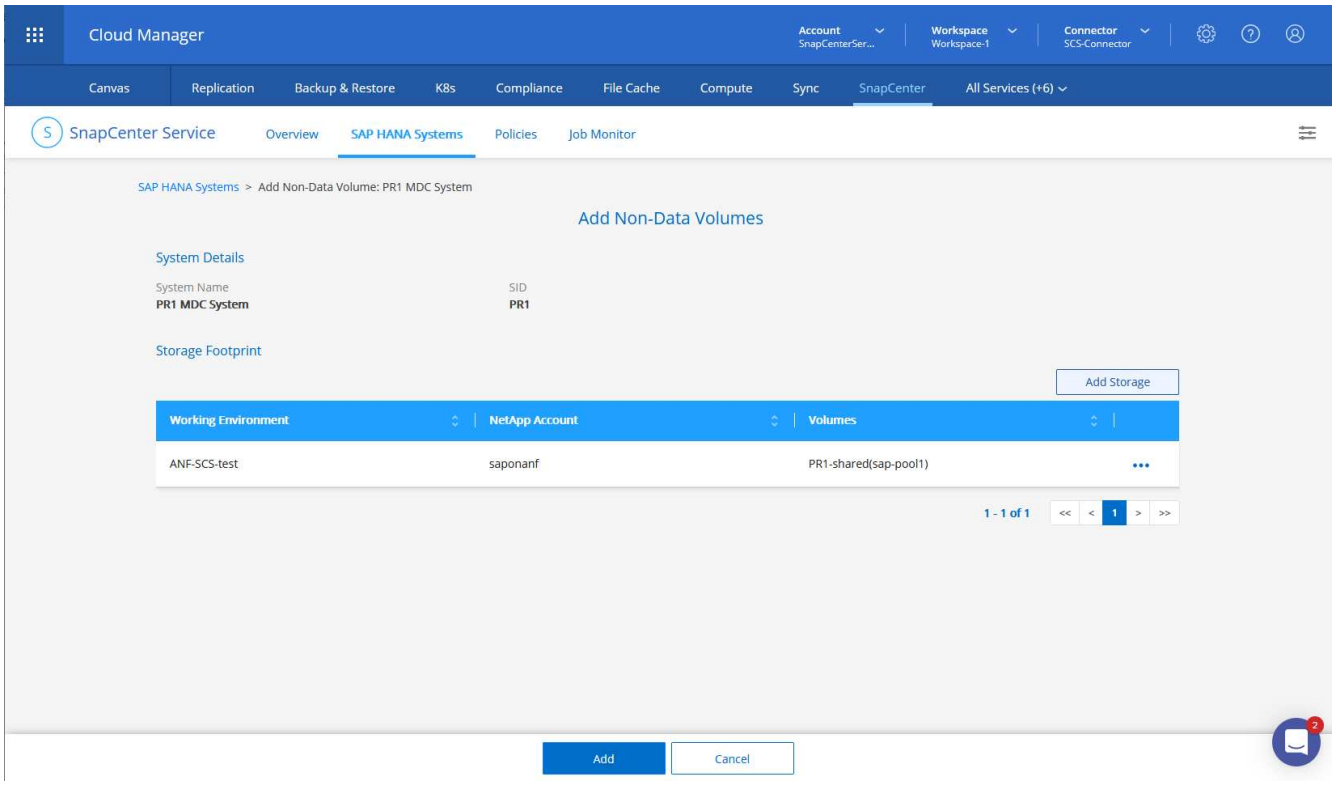


3. Wählen Sie das freigegebene HANA-Volume aus, und klicken Sie auf Add Storage.

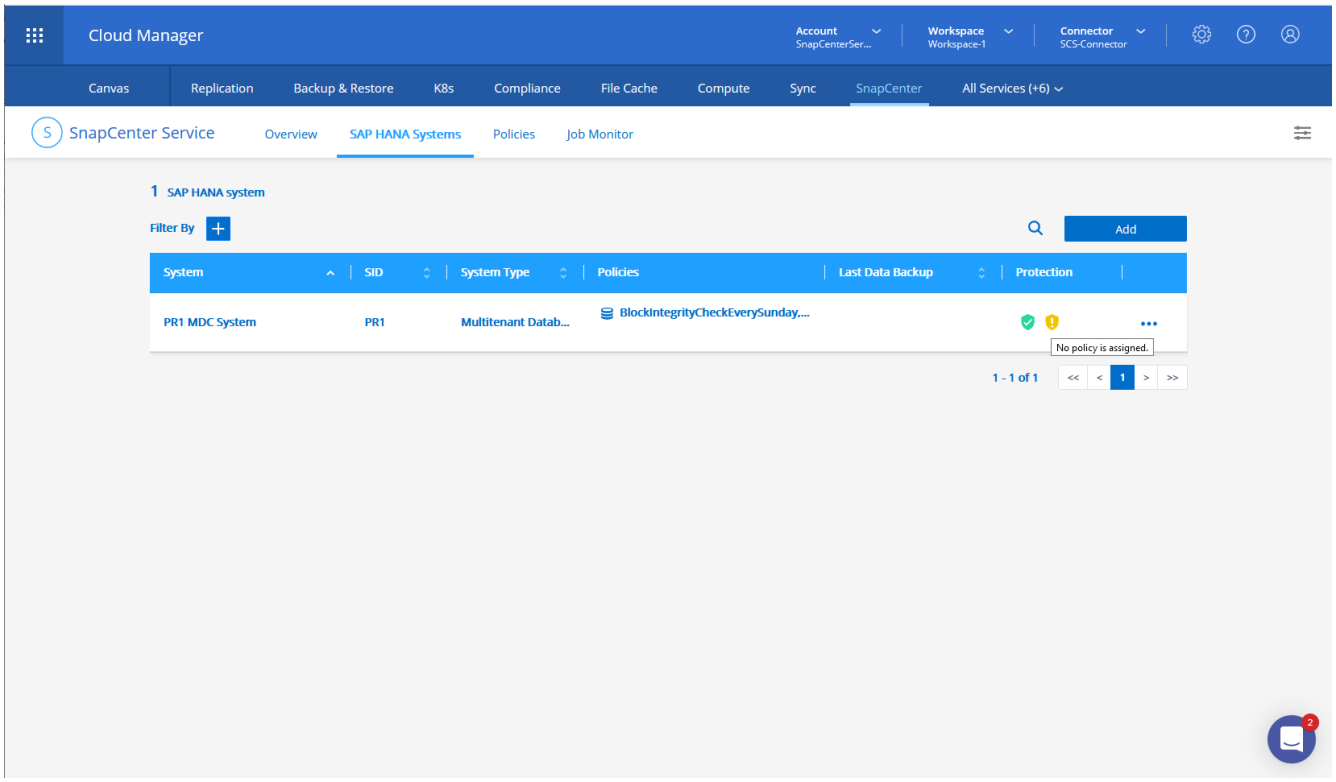




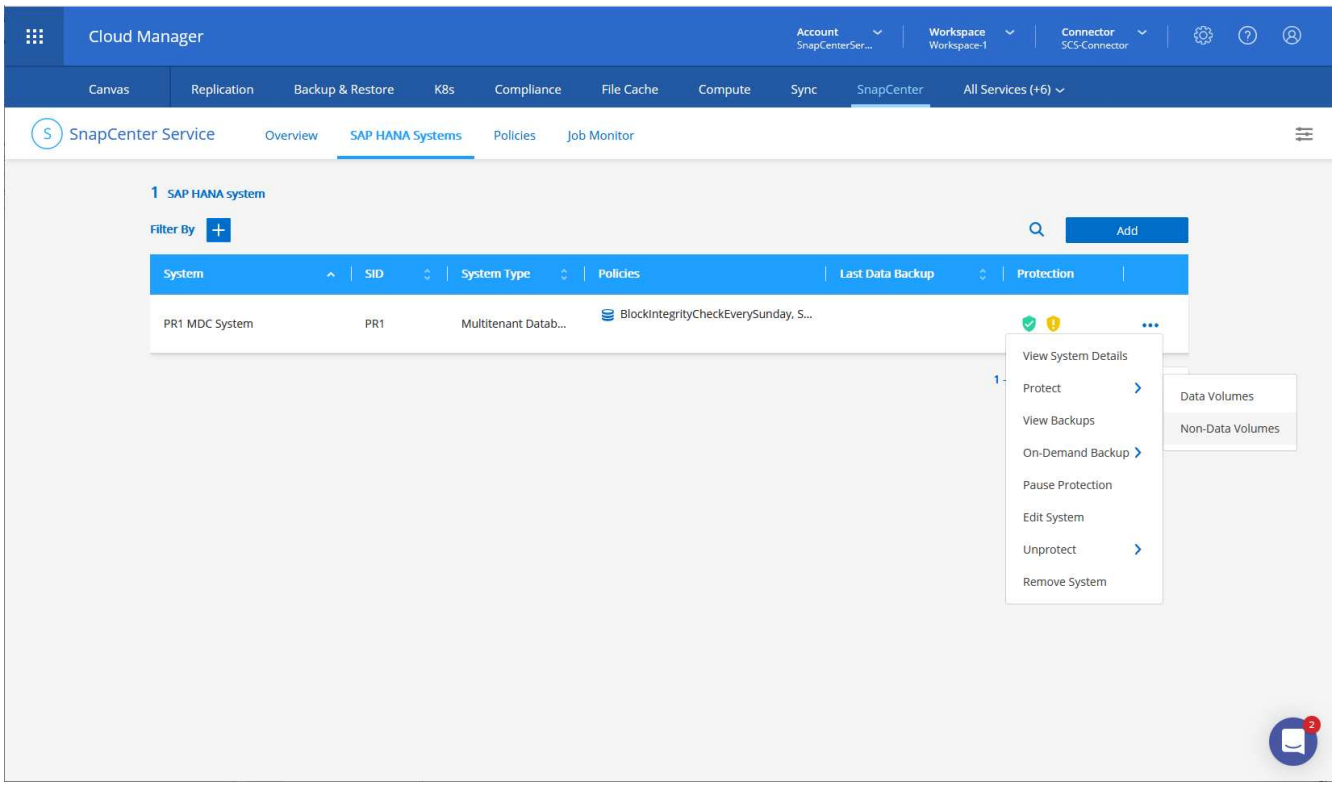
4. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das nicht-Datenvolumen hinzuzufügen.



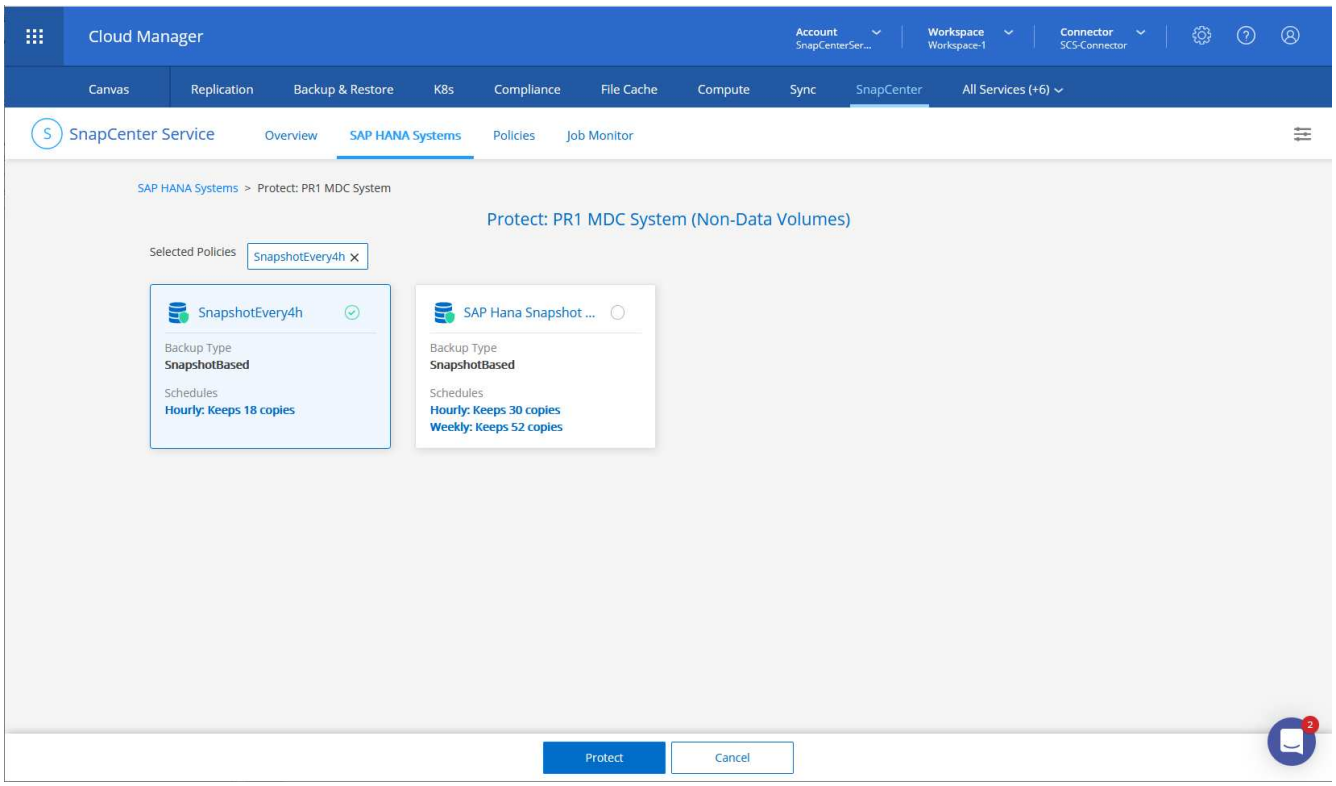
Die Übersicht zu SAP HANA Systems zeigt nun ein zweites Symbol in der Spalte „Schutz“, das darauf hinweist, dass dem HANA-System ein nicht datengefügtes Volume hinzugefügt wurde.



5. Wählen Sie im Kontextmenü rechts die Option Schützen > nicht-Daten-Volumes aus.



6. Weisen Sie dem nicht-Datenvolumen-Volume eine Richtlinie zu. Im folgenden Beispiel wird der verwendet `SnapshotEvery4h` Richtlinie ist dem gemeinsam genutzten HANA-Volume zugewiesen.



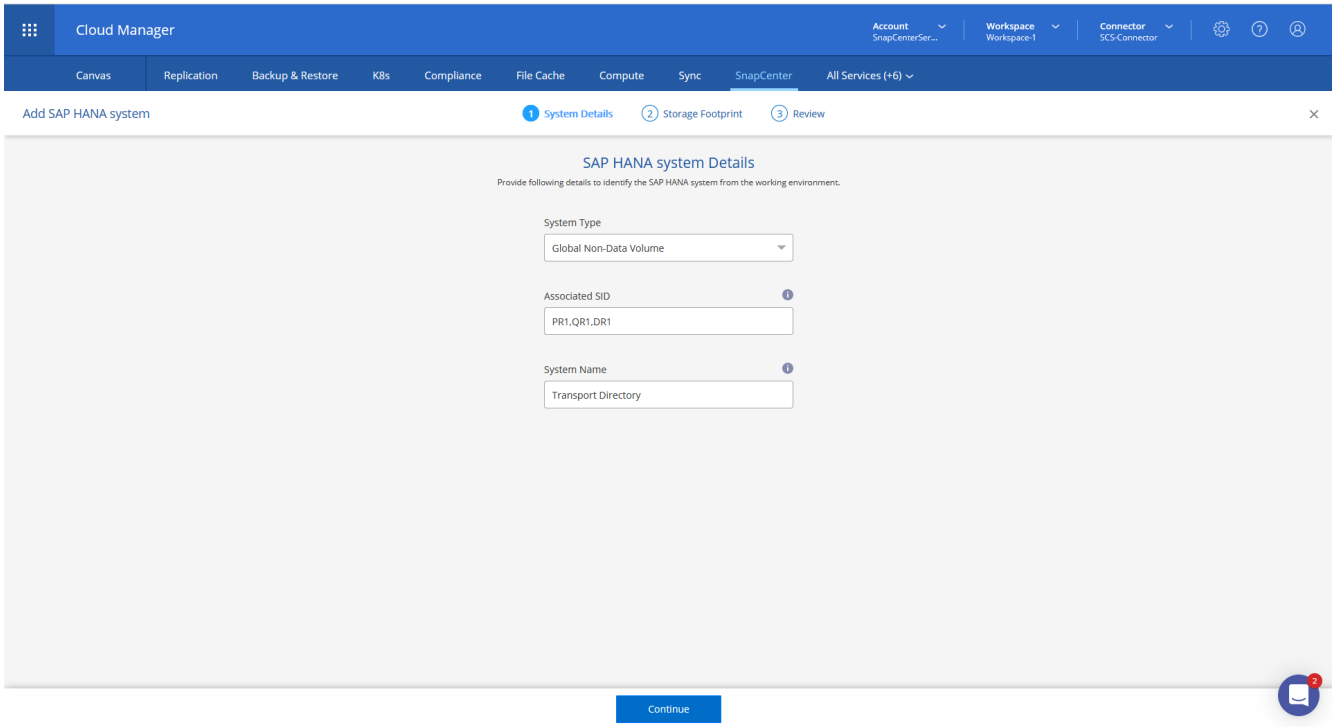
"Als Nächstes: Backup-Konfiguration globaler nicht-Datenvolumen"

Backup-Konfiguration globaler nicht-Daten-Volumes

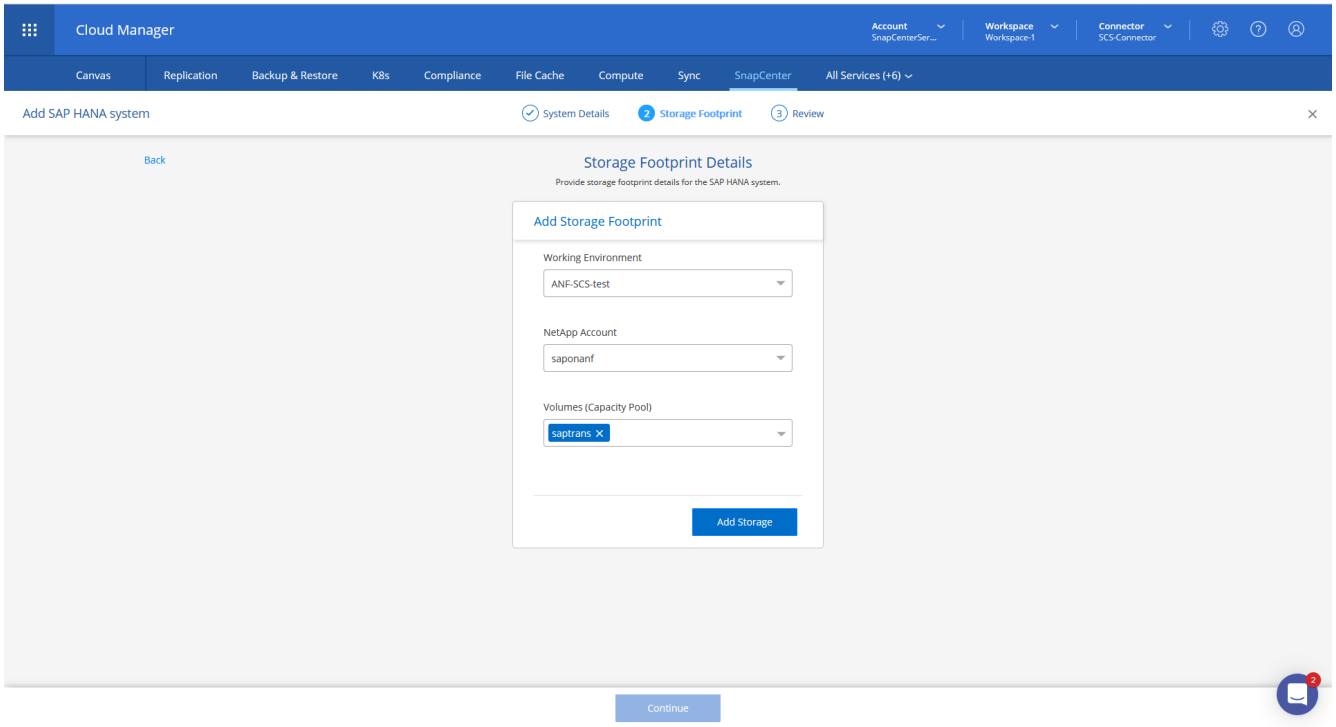
"Früher: Backup-Konfiguration von SAP HANA ohne Datenvolumen"

Gehen Sie wie folgt vor, um die Backup-Konfiguration globaler, nicht-Daten-Volumes, festzulegen:

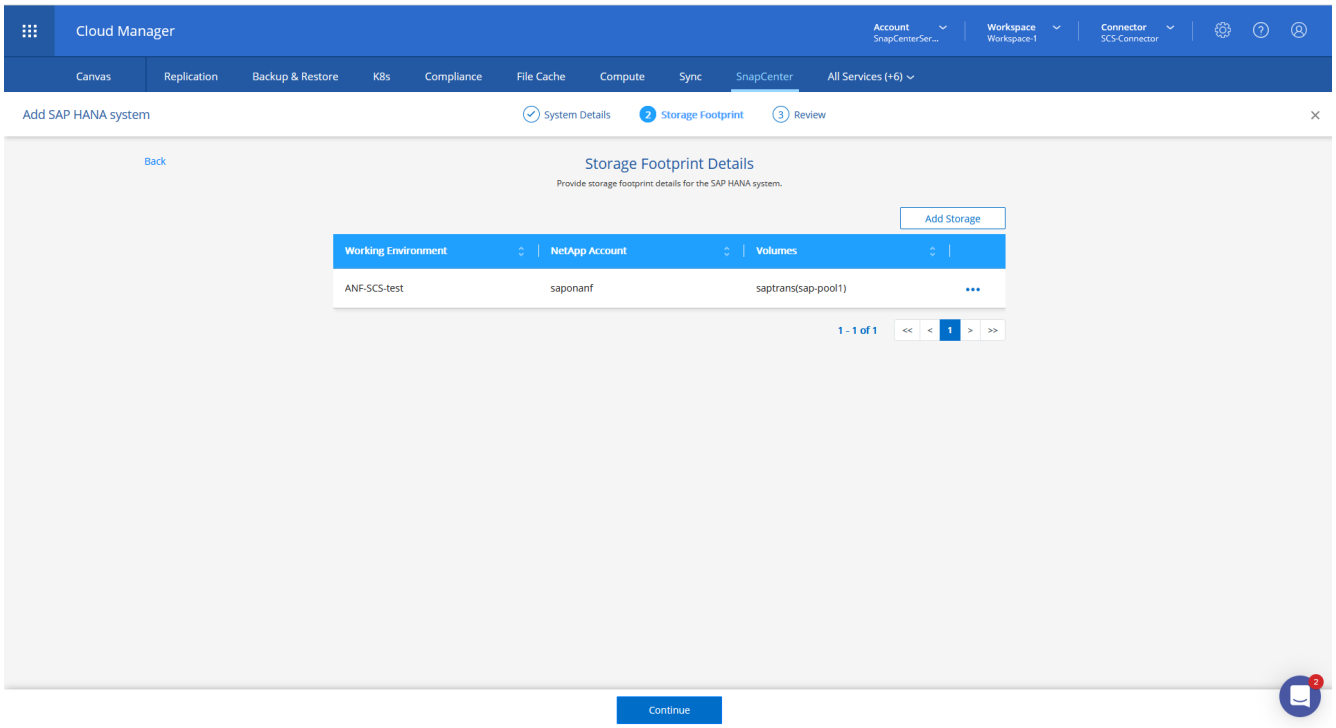
1. Gehen Sie zu SAP HANA Systems und klicken Sie auf Add.
2. Wählen Sie im Bildschirm Systemdetails den Systemtyp „globales Volume ohne Daten“ aus. Sie können eine kommagetrennte Liste von SIDs bereitstellen, die mit dem globalen Volumen verknüpft sind. Geben Sie einen Systemnamen Ihrer Wahl ein, und klicken Sie auf Weiter.



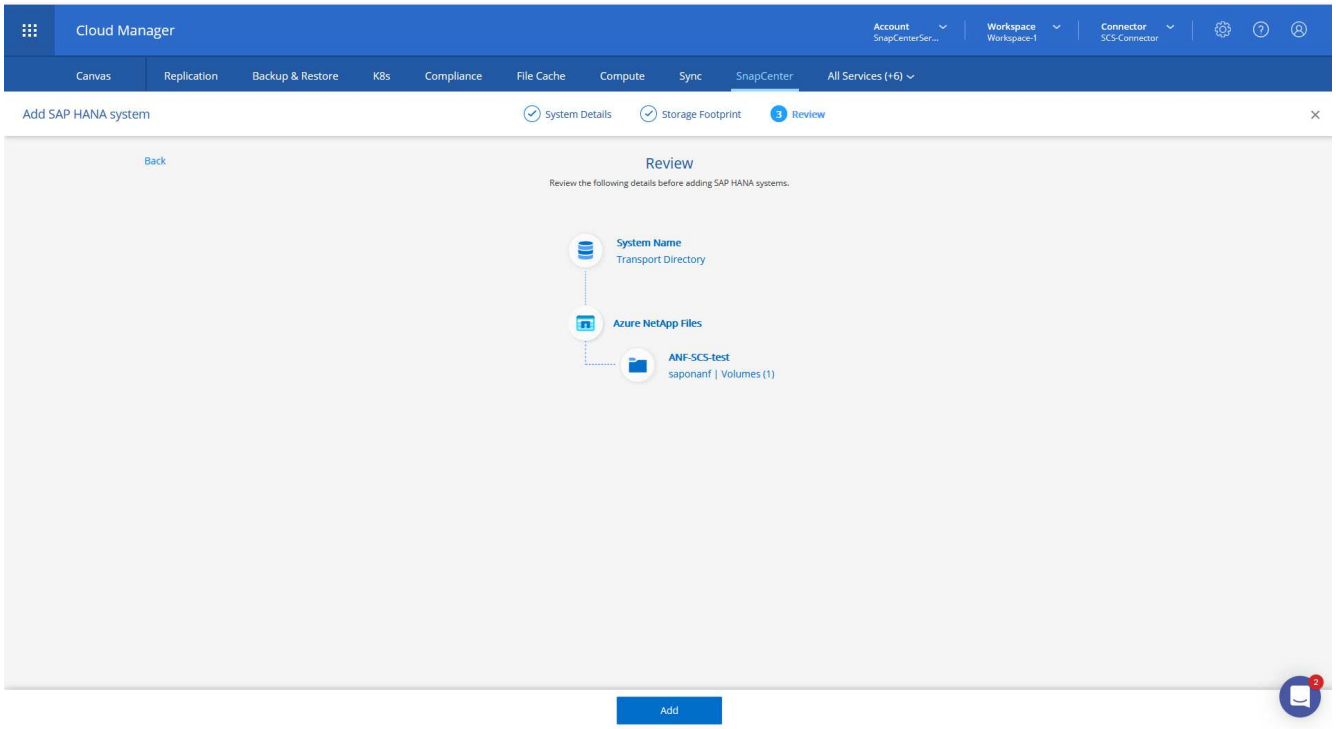
3. Wählen Sie die Lautstärke aus, und klicken Sie auf Weiter.



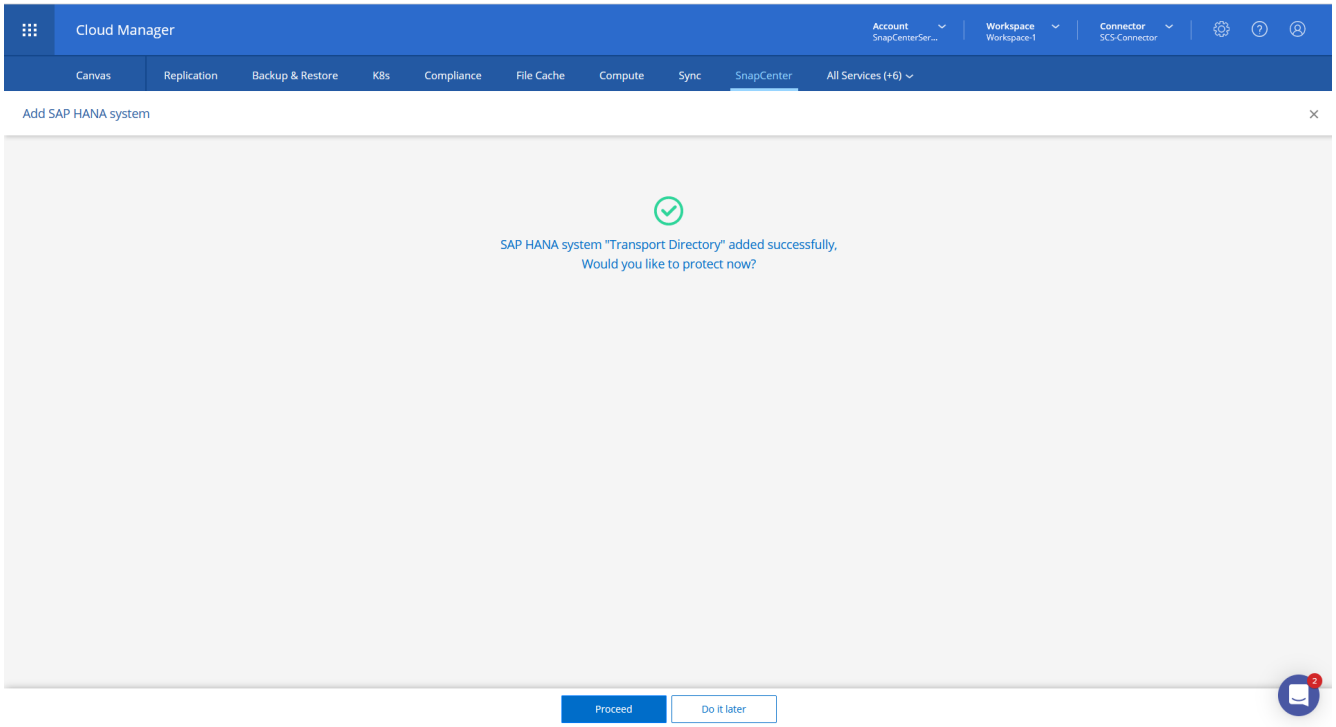
4. Klicken Sie auf Weiter .



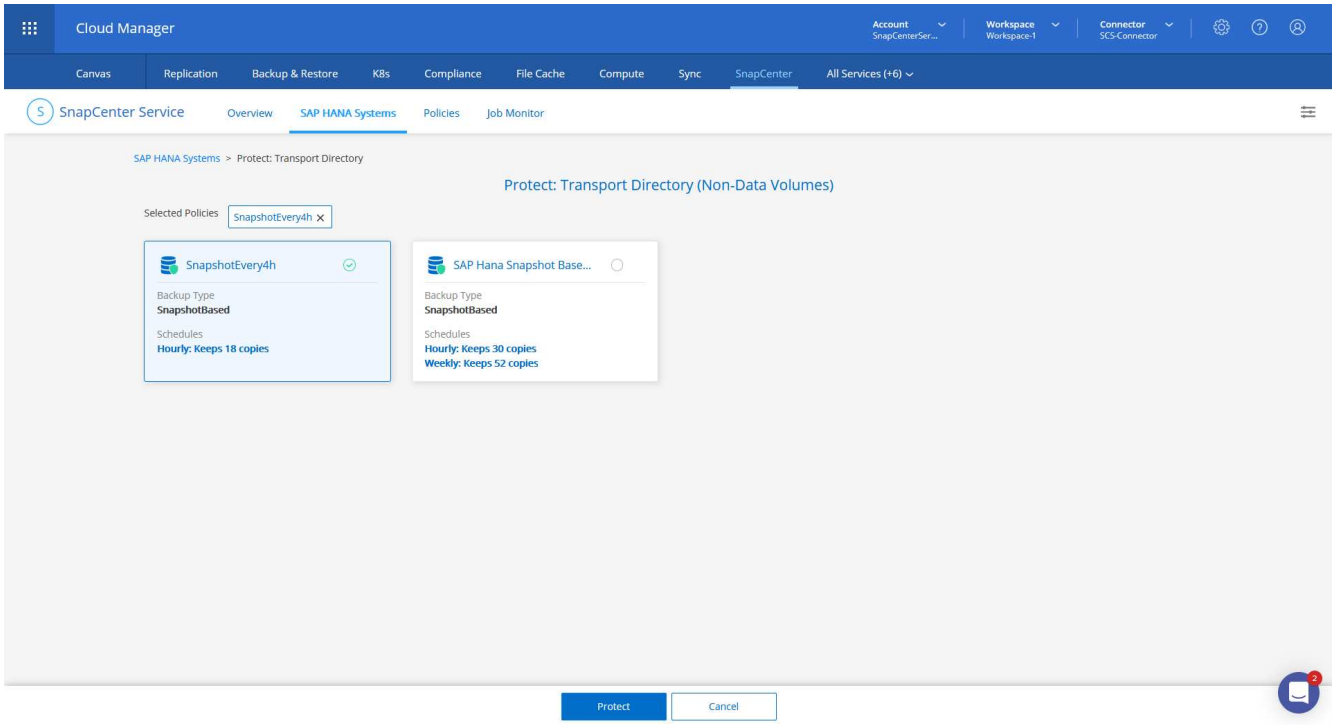
5. Klicken Sie Auf Hinzufügen.



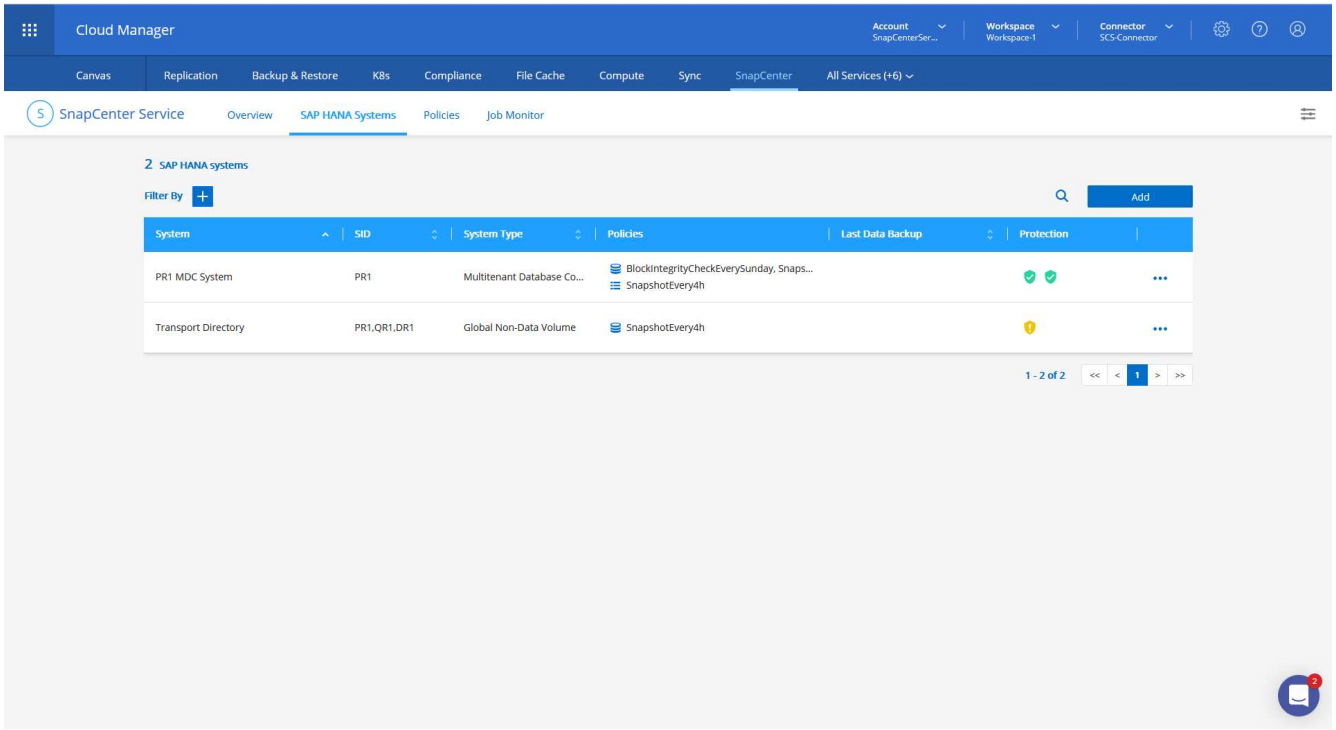
6. Klicken Sie zum Konfigurieren des Schutzes auf Fortfahren.



7. Wählen Sie die Richtlinie aus, und klicken Sie auf „Schutz“.



8. Das Transportverzeichnis wird nun in der Liste der HANA-Systeme als globales, nicht datenvermendes Volumen angezeigt.



"Demnächst: Snapshot-Backups für SAP HANA Datenbanken"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.